5972번 - 택배 배송 성공 다국어

☆ 한국어

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	14283	8557	6797	59.212%

문제

농부 현서는 농부 찬홍이에게 택배를 배달해줘야 합니다. 그리고 지금, 갈 준비를 하고 있습니다. 평화롭게 가려면 가는 길에 만나는 모든 소들에게 맛있는 여물을 줘야 합니다. 물론 현서는 구두쇠라서 최소한의 소들을 만나면서 지나가고 싶습니다.

농부 현서에게는 지도가 있습니다. N (1 <= N <= 50,000) 개의 헛간과, 소들의 길인 M (1 <= M <= 50,000) 개의 양방향 길이 그려져 있고, 각각의 길은 C_i (0 <= C_i <= 1,000) 마리의 소가 있습니다. 소들의 길은 두 개의 떨어진 헛간인 A_i 와 B_i (1 <= A_i <= N; 1 <= B_i <= N; A_i != B_i)를 잇습니다. 두 개의 헛간은 하나 이상의 길로 연결되어 있을 수도 있습니다. 농부 현서는 헛간 1에 있고 농부 찬홍이는 헛간 N에 있습니다.

다음 지도를 참고하세요.

```
          [2]---
         / |    \
        /1 |     \ 6
       /   |      \
    [1]   0|    --[3]
       \   |   /     \2
       4\  |  /4      [6]
         \ | /       /1
          [4]-----[5]
               3
```

농부 현서가 선택할 수 있는 최선의 통로는 1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 6 입니다. 왜냐하면 여물의 총합이 1 + 0 + 3 + 1 = 5 이기 때문입니다.

농부 현서의 지도가 주어지고, 지나가는 길에 소를 만나면 줘야할 여물의 비용이 주어질 때 최소 여물은 얼마일까요? 농부 현서는 가는 길의 길이는 고려하지 않습니다.

입력

첫째 줄에 N과 M이 공백을 사이에 두고 주어집니다.

둘째 줄부터 M+1번째 줄까지 세 개의 정수 A_i, B_i, C_i가 주어집니다.

출력

첫째 줄에 농부 현서가 가져가야 될 최소 여물을 출력합니다.

예제 입력 1 복사

```
6 8
4 5 3
2 4 0
4 1 4
2 1 1
5 6 1
3 6 2
3 2 6
3 4 4
```

예제 출력 1 복사

```
5
```

출처

Olympiad (/category/2) > USA Computing Olympiad (/category/106) > 2010-2011 Season (/category/121) > USACO March 2011 Contest (/category/126) > Silver (/category/detail/626) 2번

- 문제를 번역한 사람: baemin0103 (/user/baemin0103)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최단 경로 (/problem/tag/215)
- 데이크스트라 (/problem/tag/22)

메모